Gestion de Produits dans une Boutique

Contexte :

Dans cet exercice, vous allez créer un système de gestion de produits pour une boutique en ligne. Chaque produit a un prix, mais certains produits (comme les promotions ou les soldes) peuvent avoir des réductions. Vous allez utiliser l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme pour créer une hiérarchie de produits.

Instructions :

1. **Création de la classe de base et encapsulation :**
    a. Créez une classe **`Produit`** avec les propriétés suivantes :
        i. `nom` (privée)
        ii. `prix` (privée)
        iii. Une méthode `afficherDetails()` qui affiche le nom et le prix du produit.
        iv. Des constructeurs et des getters/setters pour initialiser et accéder aux propriétés.
2. **Création des classes dérivées :**
    a. Créez une classe **`ProduitSoldes`** qui hérite de `Produit` :
        i. Ajoutez une propriété `pourcentageReduction` (privée).
        ii. Redéfinissez la méthode `afficherDetails()` pour afficher le prix après application de la réduction.
    b. Créez une classe **`ProduitPromotion`** qui hérite de `Produit` :
        i. Ajoutez une propriété `prixPromo` (privée) représentant le prix réduit.
        ii. Redéfinissez la méthode `afficherDetails()` pour afficher le prix promotionnel.
3. **Méthode principale :**
    a. Demandez à l'utilisateur de choisir le type de produit (Produit ou ProduitSoldes ou ProduitPromotion).
    b. Demandez les informations nécessaires pour créer l'objet produit (nom, prix, réduction ou prix promotionnel).

c. Instanciez le produit correspondant et appelez la méthode `afficherDetails()` pour afficher les informations sur le produit.
d. Utilisez le polymorphisme pour appeler la méthode `afficherDetails()` sur l'objet produit.